



Estado-Maior da Armada

Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha (CEPE-MB)

Ensaio Prospectivo

Propósito:

Assessorar o Chefe do Estado-Maior da Armada quanto à proposta de Estratégia Nacional de Longo Prazo, denominada Estratégia Brasil 2050.

INTRODUÇÃO

Embora não se possa afirmar que o processo de globalização tenha sido interrompido com o transbordamento mundial das consequências dos atuais conflitos armados, como demonstra a contínua expansão das trocas comerciais e a crescente interdependência entre as nações, é possível constatar uma revalorização do Estado nacional e sua reafirmação como ente central das relações internacionais.

Há outra análise que deve ser empreendida. Percebe-se uma reestruturação global das cadeias de valor, produção e fornecimento, na qual, conforme destacado por Milet (2022)¹, o fator de segurança nacional assume protagonismo. Nesse contexto, estratégias como *onshoring* (renacionalização), *reshoring* (repatriação), *nearshoring* (produção em países vizinhos) e *friendshoring* (aquisição em aliados ou países amigos) tornam-se centrais para as políticas nacionais.

Até 2050, em termos prospectivos, há poucas razões convincentes a sugerir que a citada conjuntura e suas tendências sejam revertidas ou que o mundo se torne mais pacífico. A pressão sobre os recursos naturais, as alterações climáticas, a contínua mudança nos eixos de poder, com a consequente efemeridade das alianças, o ressurgimento de velhas rivalidades ou o advento de novas, em alguns casos com forte componente ideológico, étnico ou religioso, além da distribuição desigual de riquezas, são fatores a induzir o aumento da instabilidade e da probabilidade de ocorrência de conflitos armados intra e entre Estados.

¹ O Novo Normal. 'Nearshoring' e 'reshoring': saiba por que empresas americanas estão abandonando a China. Por Evandro Milet, 2022. Disponível em: <https://encurtador.com.br/G29c2>. Acesso em: 17 set. 2024.

O fato de os oceanos estarem conectados, permitindo maior aproximação entre zonas de interesse, faz com que os grandes atores internacionais tenham facilidade em exercer significativa influência no entorno estratégico brasileiro.

No “xadrez” internacional, a gama de atores e interesses envolvidos exigem criteriosa e contínua análise, de modo a estarmos sintonizados adequadamente às capacidades necessárias para a correta contribuição ao planejamento estratégico nacional.

Todo este cenário aponta que o Brasil deve se preparar para enfrentar os desafios de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O atual concerto internacional e o aumento das disputas geopolíticas indicam a necessidade de fortalecimento do poder nacional em suas diversas expressões.

PERSPECTIVAS GEOPOLÍTICAS E A PREPARAÇÃO ESTRATÉGICA DO BRASIL: MEGATENDÊNCIAS E DESAFIOS ATÉ 2050

A projeção para o mundo até 2050, levando em consideração as megatendências e incertezas críticas, destaca a interseção de variáveis globais que impactam diretamente a segurança nacional e o papel do Brasil no cenário internacional.

As megatendências incluem a mudança nos eixos de poder global, o crescimento/projeção de estabilidade da população mundial, o desenvolvimento de novas tecnologias disruptivas, a transformação digital e o impacto das alterações climáticas, que pressionam tanto recursos naturais quanto o ambiente geopolítico. A crescente urbanização e a busca por fontes alternativas de energia também compõem esse quadro, alimentando novas disputas e tensões.

Essas megatendências são acompanhadas por incertezas críticas, como o ritmo da transição energética, a velocidade de adaptação das economias emergentes, as respostas às mudanças climáticas e a capacidade das organizações multilaterais de mediar conflitos futuros. A própria redefinição das alianças internacionais, movidas por questões ideológicas, econômicas e tecnológicas, é um fator de incerteza, além do impacto da automação no emprego e na distribuição de riquezas, que pode aumentar as desigualdades sociais e provocar descontentamento civil.

ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA 2050

Para o Brasil, o pior cenário é não se preparar, tempestiva e adequadamente para os possíveis futuros. A grande dispersão espacial e o elevado grau de relevância dos assuntos marítimos e navais para a vida nacional, se negligenciados, induzirão riscos severos à preservação dos interesses nacionais e colocarão sob ameaça nossa soberania em todas as acepções do termo, com destaque para território, águas jurisdicionais, cultura, autonomia e visão de futuro.

No cenário ideal, o Brasil contará com uma estrutura de defesa segura e resiliente, resultado da implementação de um sistema estratégico robusto que vincule o orçamento de defesa ao Produto Interno Bruto (PIB), ou à Receita Corrente Líquida (RCL), na proporção adequada às necessidades do setor, garantindo investimentos contínuos e adequados para a modernização de suas Forças Armadas e sua projeção de poder no entorno marítimo estratégico, invariavelmente com foco exclusivo na defesa dos interesses nacionais. Esse sistema deve proporcionar:

- A manutenção da soberania sobre a Amazônia Azul e a capacidade de atuação nos espaços marítimos de

interesse, por meio de uma Marinha robusta e pronta para operar tanto na defesa quanto em atividades de segurança marítima.

- O fortalecimento da diplomacia naval, alinhada com uma política externa ativa que promova cooperação, desenvolvimento sustentável e a resolução pacífica de disputas.
- A criação de um ambiente seguro para a exploração econômica sustentável da Amazônia Azul, especialmente nas áreas *offshore* e nas novas fronteiras de recursos, como o pré-sal.

À luz dos desafios contemporâneos e futuros, uma política de defesa robusta, solidificaria o papel do Brasil na busca por um ambiente global mais seguro e equilibrado.

Para tal, a vinculação do orçamento de defesa ao PIB ou à RCL é crucial para garantir previsibilidade e continuidade dos investimentos necessários. Isso permitiria que o Brasil se antecipasse às incertezas críticas, preparando-se para situações adversas e fortalecendo sua capacidade de defesa. Com essa ação estratégica, o País estaria apto a enfrentar as crescentes pressões internacionais, responder de forma eficiente às mudanças no panorama global e

assegurar seu papel como um ator relevante nas relações internacionais até 2050.

A vinculação do orçamento de defesa ao PIB ou à RCL é uma decisão estratégica vital para uma potência média como o Brasil, especialmente considerando o horizonte de 2050, no qual o País busca consolidar sua posição de liderança regional.

Projeções para as próximas décadas indicam que a segurança global será moldada por megatendências (Marcial e Pio, 2023), como mudanças tecnológicas disruptivas, o crescimento das ameaças cibernéticas e a intensificação de disputas por recursos naturais, particularmente no Atlântico Sul. Para que o Brasil esteja preparado para esses desafios e desempenhe um papel de destaque em sua região, é essencial que suas capacidades de defesa sejam reforçadas de maneira contínua, permitindo a modernização das Forças Armadas e a ampliação de sua presença estratégica. Essa postura consolidará o Brasil como um ator relevante não apenas no cenário regional, mas também em fóruns internacionais de segurança.

O PORQUÊ DA VINCULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DEFESA AO PIB OU À RCL

A previsibilidade financeira proporcionada pela vinculação do orçamento de defesa ao PIB ou à RCL possibilita o planejamento de longo prazo e evita que a defesa nacional seja comprometida por flutuações econômicas ou mudanças políticas. Para o Brasil, detentor de vastas fronteiras terrestre e marítima e um entorno estratégico de crescente importância geopolítica, essa previsibilidade é fundamental para garantir a soberania nacional e proteger seus interesses estratégicos.

A vinculação do orçamento de defesa ao PIB ou à RCL também pode gerar um significativo **arrasto econômico**, impulsionando setores estratégicos da economia nacional. Investimentos consistentes em defesa tendem a fomentar o desenvolvimento de praticamente todos os campos do conhecimento, tendo em vista a transversalidade do assunto.

Por exemplo, um programa de modernização da Força Naval pode estimular a indústria de construção naval, gerar empregos qualificados e desenvolver capacidades técnicas que beneficiam outros setores da economia, como o de transporte marítimo e de infraestrutura portuária. Esta iniciativa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 13, da agenda 2030: tomar medidas

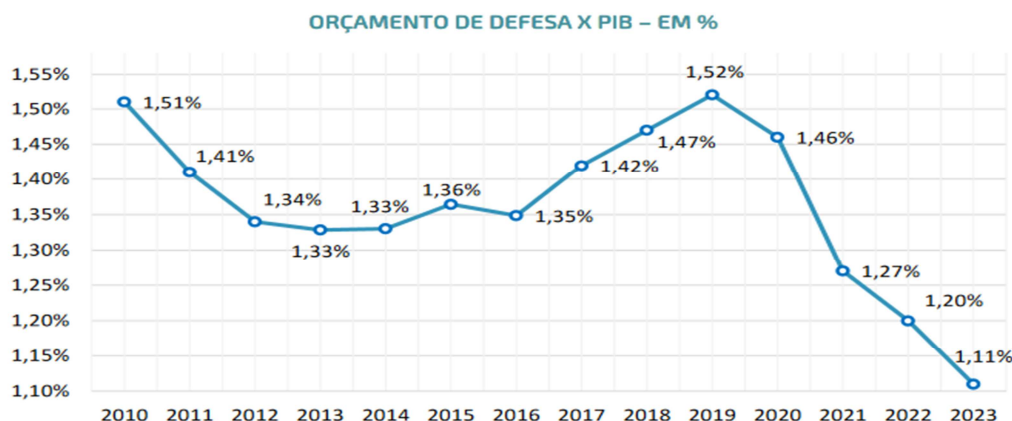
urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos.

Da mesma forma, programas de defesa ligados à inovação tecnológica têm o potencial de criar ecossistemas de pesquisa e desenvolvimento, com impacto direto na indústria aeroespacial, como se observa no caso da Embraer e sua parceria com o setor de defesa. Além disso, o fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID) permitirá ao Brasil não só atender às suas próprias demandas, mas também exportar tecnologia e produtos, criando novas oportunidades econômicas e consolidando sua posição como um *player* relevante no mercado global de defesa.

Assim, ao alinhar o orçamento de defesa ao crescimento econômico, o Brasil estará mais bem posicionado para enfrentar as incertezas críticas de 2050, assegurando uma capacidade militar robusta, pronta para preservar a paz e a estabilidade no Atlântico Sul e na América do Sul, enquanto projeta uma imagem de potência responsável na ordem internacional. Essa estratégia não apenas fortalece a segurança nacional, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável do país, garantindo que a defesa e o progresso econômico avancem juntos rumo a um futuro mais seguro e próspero, a fim de contribuir para a consolidação, no

Brasil, de uma sociedade livre, justa e solidária.

ANÁLISE SITUACIONAL: IDENTIFICAÇÃO DE FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS



Fonte: Relatório de Gestão do MD-2023

Nos últimos anos, o Brasil apresentou uma significativa redução na porcentagem do PIB destinada a investimentos em defesa, conforme evidenciado no gráfico de investimentos em defesa brasileiro entre 2010 e 2023. Essa diminuição levanta questões importantes sobre a capacidade do País de garantir sua segurança nacional, enfrentar desafios emergentes e se posicionar adequadamente nos cenários regional e global. A seguir, apresentamos uma análise detalhada da situação, incluindo uma avaliação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) que o Brasil poderá enfrentar se esse quadro se mantiver até 2050.

ANÁLISE SWOT

A análise SWOT serve para identificar as forças (*Strengths*), fraquezas (*Weaknesses*), oportunidades (*Opportunities*) e ameaças (*Threats*) de uma organização, projeto ou situação. Ela auxilia na formulação de estratégias, permitindo que se explore pontos fortes, mitigue fraquezas, aproveite oportunidades e minimize riscos externos.

Assim, serão apresentados elementos estratégicos que poderão contribuir para a tomada de decisão, maximizando as vantagens competitivas e garantindo melhor adaptação ao ambiente interno e externo.

FORÇAS

1. Riqueza de Recursos Naturais: O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, minérios e uma vasta biodiversidade. Essa riqueza pode ser um trunfo estratégico para sustentar a defesa em cenários de crises energéticas e alimentares. A autossuficiência em recursos essenciais permite que o país mantenha suas operações militares e logísticas em períodos de crise, ao mesmo tempo em que contribui para a segurança alimentar e energética, que são fundamentais para a estabilidade nacional. Entretanto, a falta de recursos naturais desacompanhada de atenção aos campos científico, tecnológico, industrial, de tecnologia da informação, de defesa, de energia, enfim, aos setores cujos produtos são de alto valor agregado fatalmente desembocará no conhecido “paradoxo da abundância”. Esse fenômeno é recorrente na história da Humanidade, quando Estados possuidores de matérias primas são comercial e culturalmente explorados por potências detentoras de alto grau de desenvolvimento científico-tecnológico.

2. Potencial Geopolítico: O Brasil é reconhecido como um ator importante na América do Sul e possui um papel crucial nas organizações regionais, como o Mercado

Comum do Sul (MERCOSUL), a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Sua posição geográfica e influência política permitem que o País crie condições para atuar como um mediador em conflitos regionais e promova iniciativas de segurança coletiva. Essa capacidade de influenciar decisões em questões de segurança não apenas solidifica a posição do Brasil como líder regional, mas também fortalece sua imagem como uma potência responsável no cenário internacional.

FRAQUEZAS

1. Orçamento de Defesa Incompatível com a Estatura Geoestratégica do País: A redução do orçamento destinado à defesa é evidente e repercute acentuadamente em todos os aspectos, desde o processo criativo de desenvolvimento de novas tecnologias até a aquisição de insumos básicos para a manutenção do aprestamento em níveis minimamente aceitáveis, passando pela aquisição de novos meios de combate, bem como pela manutenção corretiva e evolutiva da infraestrutura de apoio à atividade fim.

2. Base Industrial de Defesa (BID) Incipiente: O Brasil possui uma base industrial de defesa muito modesta, apesar de possuir alguns poucos casos de sucesso, como Embraer e Avibras, essa última,

porém, em situação de grave crise financeira há pelo menos dois anos. Essas empresas atendem às atualmente escassas demandas internas, mas também exportam tecnologias e produtos, podendo fortalecer a imagem do país no mercado global de defesa. O difícil quadro atual pode ser revertido, pois o Brasil tem experiência em projetos de cooperação internacional, como o desenvolvimento de aeronaves de combate e veículos militares, o que pode proporcionar uma vantagem competitiva na inovação e na adaptação de novas tecnologias.

3. Dependência de Tecnologias Estrangeiras: A redução do orçamento destinado à defesa limita a capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, aumentando a dependência de tecnologias estrangeiras. Essa dependência compromete a autonomia nacional, pois a aquisição de equipamentos e tecnologias externas pode ser influenciada por fatores políticos e econômicos de outros países. Além disso, essa situação pode dificultar a capacidade do Brasil de responder rapidamente a novas ameaças e desafios, reduzindo sua eficiência operacional.

4. Descontinuidade em Programas de Defesa: A falta de um financiamento estável resulta em interrupções nos programas de modernização das Forças Armadas. Isso

afeta a prontidão e a capacidade operativa das tropas, tornando-as menos capazes de responder a crises e conflitos armados em tempo hábil.

5. Desafios Logísticos: A vastidão do território brasileiro e sua diversidade geográfica exigem investimentos significativos em logística e infraestrutura de defesa. As distâncias longas e a falta de infraestrutura adequada em algumas regiões dificultam a mobilização e o apoio logístico das Forças Armadas, que precisam ser capazes de se deslocar rapidamente em resposta a ameaças. A diminuição do orçamento compromete a capacidade de desenvolver e manter essas infraestruturas, que são essenciais para a eficácia operacional.

OPORTUNIDADES

1. Parcerias Internacionais: O Brasil pode buscar parcerias estratégicas com outras nações para compartilhar tecnologias e desenvolver capacidades em conjunto. Programas de cooperação com países que possuem tecnologias avançadas em defesa podem proporcionar acesso a inovações e práticas eficazes. Essas parcerias também podem incluir treinamentos conjuntos e intercâmbio de informações, aumentando a capacidade do Brasil de enfrentar ameaças regionais e globais. Por outro lado, a

profundidade com que se realiza uma parceria determinará se a cooperação redundará, ou não, em uma relação de dependência, com perda de autonomia estratégica.

2. Desenvolvimento de Inovações: O investimento em tecnologias emergentes como inteligência artificial, *big data* e defesa cibernética, pode abrir novas frentes de atuação para o País. A capacitação em cibersegurança, por exemplo, é crucial para proteger infraestruturas críticas do Brasil contra ataques cibernéticos e garantir a integridade das informações estratégicas. Além disso, a promoção de inovações pode fortalecer a BID, resultando em produtos e soluções que atendam não apenas às necessidades internas, mas também ao mercado internacional.

3. Atração de Investimentos: Um compromisso claro com a defesa pode atrair investimentos estrangeiros diretos, especialmente em áreas de inovação e tecnologia. A criação de um ambiente favorável para investimentos pode gerar um círculo virtuoso, onde a modernização da defesa estimula a economia, cria empregos qualificados e fortalece a indústria local. Além disso, a atuação proativa do Brasil na segurança regional pode aumentar sua atratividade como parceiro de negócios,

atraindo empresas que buscam colaborar em projetos de defesa.

AMEAÇAS

1. Instabilidade Regional: A diminuição dos investimentos em defesa pode tornar o Brasil vulnerável a instabilidades políticas e sociais em países vizinhos. Conflitos internos, crises humanitárias ou desastres naturais em países da América do Sul podem resultar em fluxos migratórios significativos e pressões sobre a segurança nacional. A falta de recursos financeiros para uma resposta adequada pode comprometer a capacidade do Brasil de lidar com essas situações, afetando a segurança interna e a reputação do país como um líder regional.

2. Aumento das Ameaças Cibernéticas: Em um mundo cada vez mais digital, a falta de investimento em defesa cibernética pode expor o Brasil a ataques que comprometam a segurança nacional e a integridade de dados sensíveis. Os ciberataques têm se tornado uma forma comum de guerra não convencional, e a incapacidade de proteger redes críticas pode resultar em perdas significativas em setores como energia, saúde e serviços financeiros. A evolução das ameaças cibernéticas exige uma resposta robusta, que depende de investimentos adequados em tecnologia e pessoal qualificado.

3. Concorrência por Recursos: À medida que os recursos naturais se tornam escassos, a competição por eles pode levar a conflitos armados, especialmente em regiões de fronteira. A falta de uma defesa sólida pode colocar o Brasil em desvantagem em negociações sobre recursos hídricos, minerais e terras, podendo derivar em tensões diplomáticas ou mesmo em conflitos armados. Uma política de defesa eficaz deve, portanto, considerar a gestão e a proteção desses recursos como parte integrante da segurança nacional.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

A análise SWOT revela que, sem a vinculação dos investimentos em defesa a um percentual adequado do PIB ou da RCL, o Brasil poderá enfrentar consequências negativas em diversas áreas estratégicas.

A dependência de tecnologias estrangeiras e a descontinuidade em programas de defesa, apontadas como **fraquezas**, tendem a se agravar, comprometendo a autonomia nacional e a prontidão das Forças Armadas.

Em termos de **oportunidades**, o Brasil poderá perder a chance de fortalecer parcerias internacionais e atrair investimentos para áreas estratégicas de inovação, limitando seu potencial de se posicionar como líder

em segurança regional. O desenvolvimento de novas tecnologias e o fortalecimento da BID também seria prejudicado, reduzindo a capacidade de exportação e a influência geopolítica.

Por outro lado, as **ameaças** se tornam mais evidentes, especialmente a instabilidade regional e o aumento das ameaças cibernéticas, que exigem uma resposta rápida e investimentos consistentes. A falta de recursos também poderá comprometer a defesa dos recursos naturais estratégicos, expondo o Brasil a pressões diplomáticas e riscos de conflitos em áreas fronteiriças.

Em resumo, a falta de uma vinculação orçamentária clara comprometeria a capacidade de projeção de poder do Brasil, sua segurança interna e sua posição geopolítica, além de limitar o desenvolvimento econômico e tecnológico e a geração de empregos associados à indústria de defesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o cenário de investimentos em defesa permanecerem em uma escala de proporções assimétricas e, aparentemente, em uma constante descendente, como mostra o gráfico da página 6, até 2050, o Brasil se deparará com uma série de obstáculos que poderão comprometer sua posição como potência média regional, além

de restringir significativamente sua capacidade de projeção de poder em cenários internacionais. Isto sem nos olvidarmos de que a tibieza militar nos priva do direito de possuir autonomia estratégica, já que, no momento enfrentar-se a uma ameaça real à soberania brasileira, uma aliança, não uma singela parceria, com uma potência militar extrarregional será necessária, tudo isso em um mundo marcado pela volatilidade nas relações entre atores e pela dificuldade de distinção de seus reais interesses.

A análise SWOT evidencia a urgência de um compromisso mais significativo com o financiamento da defesa, destacando que essa medida não é apenas necessária para garantir a segurança nacional, mas também para fomentar o desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial do país. Além disso, reforça que a falta de investimentos adequados poderá limitar a capacidade do Brasil de responder a ameaças emergentes e de participar de iniciativas estratégicas globais.

O futuro da defesa brasileira dependerá de uma abordagem integrada e de longo prazo, que não apenas alinhe os investimentos em segurança às necessidades operacionais e às novas realidades geopolíticas, mas também posicione o Brasil como um ator relevante

em termos de inovação militar, cooperação internacional e fortalecimento de sua soberania.

Apenas com uma estratégia proativa e visionária será possível garantir que o País esteja devidamente preparado para enfrentar os complexos desafios da primeira metade do século XXI.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Relatório de Gestão do Ministério da Defesa 2023**. Brasília: Ministério da Defesa, 2023.

MARCIAL, Elaine Coutinho; PIO, Marcello José. **Megatendências mundiais 2040: contribuição para um debate de longo prazo para o Brasil**. Brasília: UCB, 2023.

MILET, Evandro. **O Novo Normal**. Por Bloomberg/O Globo - Nova York 06/07/2022. Disponível em: <https://encurtador.com.br/G29c2>. Acesso em: 17 set. 2024.